Caso de negocio EcoBici: expansión territorial con tres motores analíticos auditados

Autor por completar

Resumen

Se documenta el diseño, la validación y la comparación de tres métodos de selección de sitios para expandir el sistema público de bicicletas EcoBici en la Ciudad de México. El análisis se apoya en más de veinte millones de viajes registrados, el censo poblacional y fuentes auxiliares de actividad económica y transporte. Tres motores independientes —similitud estadística, modelo predictivo y optimización prescriptiva sobre grafos— proponen portafolios de estaciones bajo un mismo contrato de despliegue y un arnés de validación espacial con separación certificada. Los resultados son comparativos y descriptivos: no se declara un ganador agregado.

1. Introducción

La movilidad en bicicleta compartida es hoy un componente estructural del transporte urbano de la Ciudad de México. EcoBici opera una red de estaciones fijas cuya localización histórica se concentró en las zonas centrales y de mayor actividad económica, dejando fuera a una fracción amplia del territorio y de la población. La decisión de negocio que motiva este documento es la expansión de la red: elegir dónde instalar nuevas estaciones para cubrir más población y conectar mejor con la red existente, sin reproducir los sesgos con los que la red creció.

El documento entrega tres resultados verificables: una cuantificación sellada de la brecha territorial de cobertura, tres métodos independientes de selección de sitios evaluados bajo el mismo contrato, y un registro de afirmaciones en el que cada cifra citada es trazable a su fuente de datos. Toda la evidencia numérica proviene de análisis publicados con control de versiones de contenido; ningún resultado se recalcula en este texto.

2. Planteamiento del problema

La red opera 677 estaciones físicas dentro de 2,452 unidades territoriales (AGEB[1]). Solo 243 AGEBs albergan al menos una estación; las 2,209 restantes, con 8,185,081 residentes censados, no contienen ninguna. Como se observa en la Figura 1, la población sin estación interna no es marginal: constituye la parte mayoritaria del territorio urbano. Las cifras de AGEBs con estación dependen del universo: en todo el territorio son 243; en el universo de evaluación del arnés espacial (338 AGEBs), 96 carecen de estación interna y 242 cuentan con actividad interna medida, y esas últimas conforman el universo supervisado.

[1] AGEB: Área Geoestadística Básica, unidad territorial del Marco Geoestadístico del INEGI usada como celda mínima de análisis.

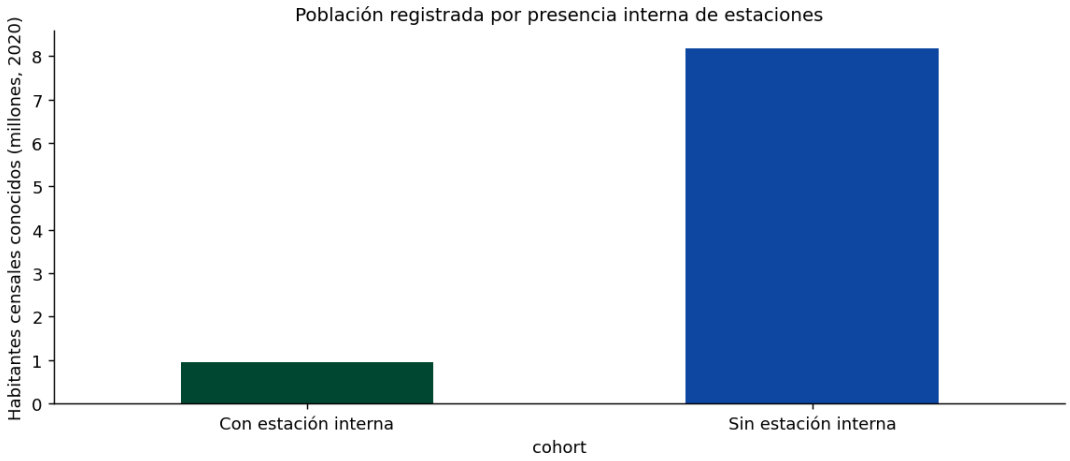


Figura 1: Distribución territorial de la población residente en AGEBs sin estación interna del sistema.

La distancia del centroide de cada AGEB sin servicio a la red vigente tiene una mediana de 6.4 km (media 7.1 km); 50 AGEBs carecen de estación interna aunque su centroide queda a menos de 400 m de una. La Figura 2 muestra la distribución de esa distancia.

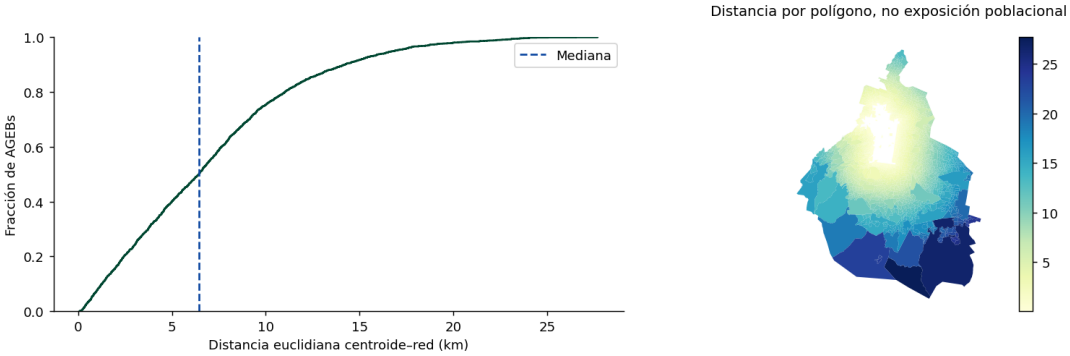


Figura 2: Distancia del centroide de cada AGEB sin estación interna a la estación vigente más cercana.

La concentración es extrema en ambos ejes: el índice de Gini[2] de las estaciones por AGEB es 0.9296 y el de la actividad es 0.9449, valores cercanos a 0.93 y 0.94 que indican que la red actual sirve a una fracción pequeña del territorio. La curva de Lorenz de la Figura 3 lo ilustra.

La agrupación espacial es significativa: el estadístico I de Moran[3] vale 0.4293 con $p = 0.001$ (999 permutaciones, 8 vecinos); la sensibilidad a $k = 4, 8$ y 12 vecinos mantiene I entre 0.4174 y 0.5513. El mapa de cuadrantes de la Figura 4 separa las zonas de alta actividad rodeadas de alta actividad de los bolsones de baja actividad contiguos.

Como asociación —no causalidad— la cercanía al transporte pesado (Metro y Metrobús, 568 paradas elegibles) se relaciona con la actividad de las estaciones con una correlación de Spearman[4] de -0.4193:

[2]Índice de Gini: medida de concentración entre 0 (reparto uniforme) y 1 (concentración total).

[3]I de Moran: estadístico de autocorrelación espacial; valores positivos indican que AGEBs vecinas tienen valores parecidos.

[4]Correlación de Spearman: correlación de rangos, robusta a valores atípicos y a relaciones no lineales.

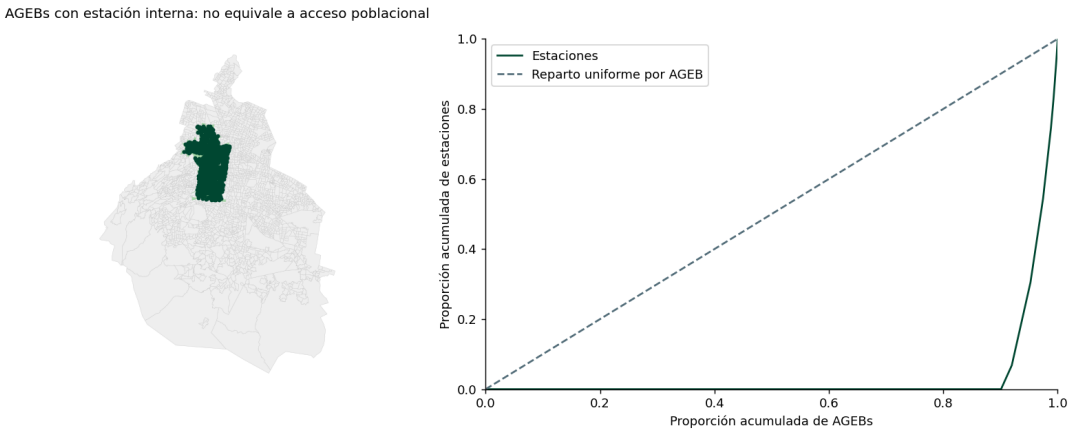


Figura 3: Curva de Lorenz de la distribución de estaciones y de actividad entre AGEBs.

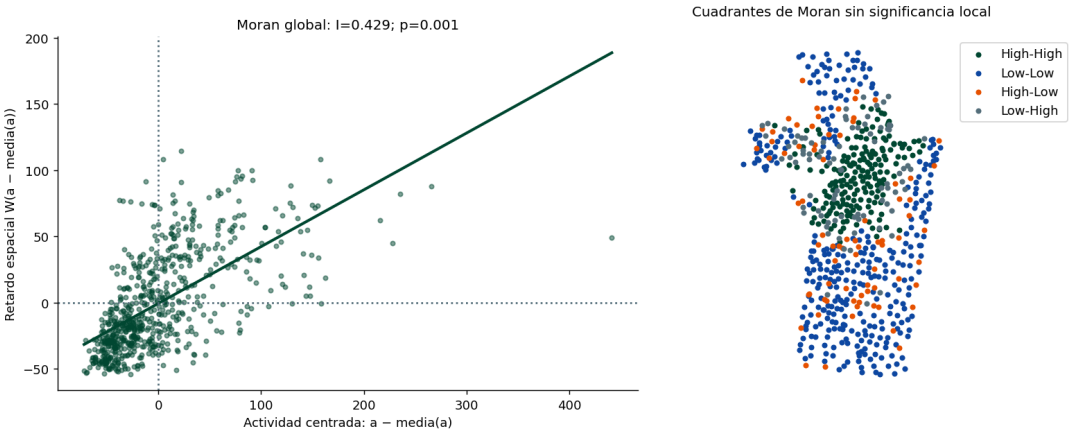


Figura 4: Cuadrantes del I de Moran local: concentración alta-alta frente a bolsas contiguas de baja actividad.

las estaciones más activas tienden a estar más cerca de esos corredores.

3. Hipótesis

La hipótesis de trabajo es: «¿Puede un enfoque de ciencia de datos diseñar una expansión justa y conectada sin replicar el sesgo histórico?». La pregunta central del caso es: «¿Es posible utilizar modelos de aprendizaje espacial, reducción factorial ortogonal y algoritmos de optimización prescriptiva de red para seleccionar portafolios de expansión que maximicen la población cubierta y la equidad social, sin replicar el sesgo histórico ni incurrir en trampas circulares de fuga de datos?».

Tres principios ordenan el análisis. Primero, **cero fuga**: toda variable derivada de los propios viajes queda excluida como predictor; la razón de rotación y la centralidad de origen-destino mostraron una correlación de Spearman de 0.898 con el objetivo y en iteraciones previas inflaron artificialmente el ajuste, por lo que se descartaron antes de cualquier modelado. Segundo, **demanda honesta**: las 2,209 AGEBs sin estación no son observaciones negativas sino casos sin etiqueta; no se entrena como si carecieran de demanda. Tercero, **tensión similitud–equidad**: parecerse a las zonas que ya funcionan es una estrategia legítima pero puede replicar el sesgo histórico; cubrir más población puede alejar el portafolio de esos perfiles. Ningún motor impone una resolución única a esa tensión.

4. Datos y tratamiento

Se procesaron 20,134,900 registros de viajes del sistema para el año 2025 [1], de los cuales 20,133,540 fueron aceptados y 1,360 quedaron en cuarentena por no satisfacer la cohorte analítica. La capa de datos crudos se conserva inmutable: toda transformación se registra y ningún registro se elimina en silencio. El marco territorial es el Censo de Población y Vivienda 2020 [2] con su cartografía del Marco Geoestadístico [3]; la actividad económica proviene del directorio estadístico de unidades económicas [4] (462,732 establecimientos registrados) y la oferta de transporte público del estándar de itinerarios GTFS [5] (11,362 paradas aceptadas, 10,961 vinculadas a viajes válidos; 568 elegibles de Metro y Metrobús).

Cada AGEB quedó descrita por un contrato fijo de 18 variables (densidad, estructura de edad, escolaridad, conectividad, vivienda, actividad económica, infraestructura ciclista y distancia al transporte pesado). Un análisis de componentes principales[5] redujo el espacio a 8 componentes que retienen el 80.37 % de la varianza. La modificación de la unidad espacial[6] se mitiga con zonas de captura euclidianas de 500 m y celdas de población de 200 m, mitigación declarada y no resuelta por completo.

El grupo de referencia de alta actividad (Golden Cluster[7]) reúne 102 estaciones en 61 AGEBs, por encima del umbral de 127.6 viajes diarios. La Figura 5 muestra la distribución del espaciamiento entre estaciones de ese grupo.

La validación usa un arnés espacial: 15 bloques construidos por clustering aglomerativo de Ward[8]

[5] PCA: reducción factorial ortogonal que resume variables correlacionadas en componentes no correlacionados ordenados por varianza explicada.

[6] MAUP: el problema de la unidad areal modificable; agregar población a zonas de captura modifica el soporte estadístico y solo se mitiga, no se resuelve.

[7] Golden Cluster: conjunto de estaciones por encima del percentil 85 de actividad diaria, usado como referencia de comportamiento exitoso.

[8] Aglomeración de Ward: clustering jerárquico que minimiza la varianza intra-grupo; aquí se restringe por conectividad de adyacencia de polígonos para producir bloques contiguos.

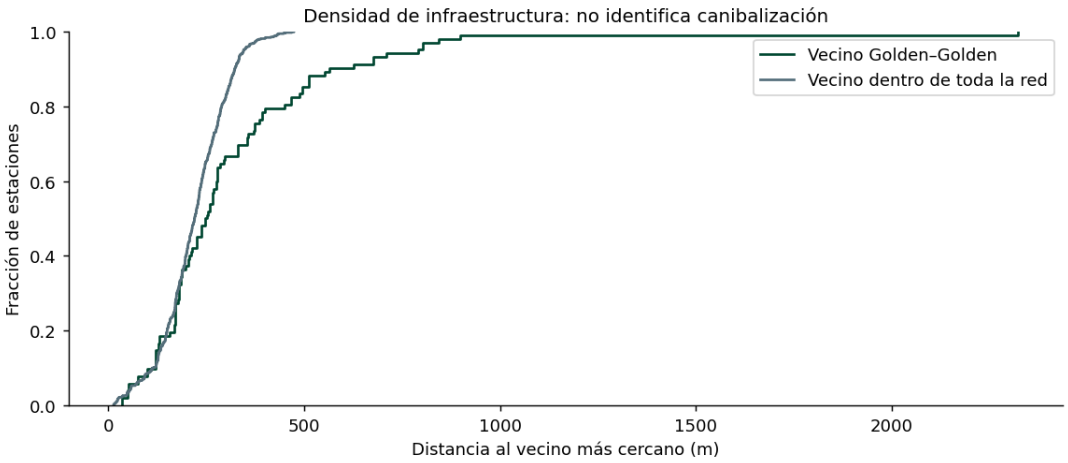


Figura 5: Espaciamiento observado entre estaciones del grupo de alta actividad (Golden Cluster) y la red completa.

con conectividad por adyacencia, repartidos en 5 pliegues con un buffer[9] de 500 m sobre un universo de 242 AGEBs con servicio. Los conteos de pares colindantes caen de [95, 57, 59, 50, 59] antes del buffer a [0, 0, 0, 0, 0] después, y la distancia mínima retenida entre entrenamiento y prueba es 500.6 m (Figura 6). La certificación incluye un recomputo independiente de la colindancia poligonal; la garantía es sobre adyacencia y buffer, y no descarta autocorrelación espacial a distancias mayores.

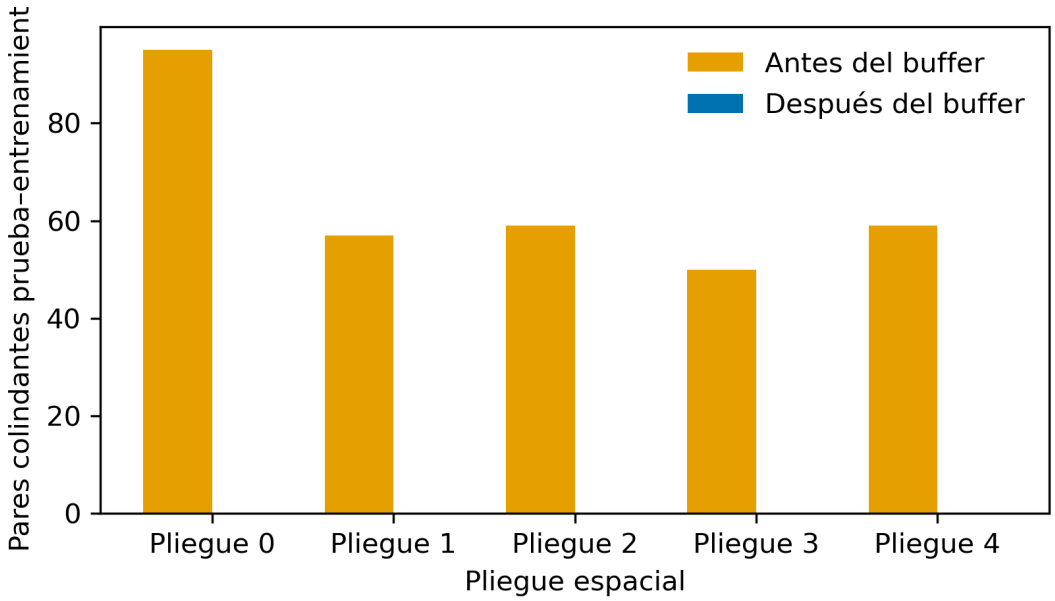


Figura 6: Pares colindantes prueba–entrenamiento por pliegue antes y después del buffer de 500 m; tras el buffer quedan cero en los cinco pliegues.

[9]Buffer de amortiguamiento: anillo de exclusión alrededor de las zonas de prueba que elimina pares entrenamiento–prueba colindantes.

5. Los tres motores

Los tres métodos resuelven la misma tarea de formas distintas y son independientes entre sí: comparten el universo de sitios candidatos, las reglas de factibilidad (crecimiento contiguo a la red con enlace máximo de 500 m, separación mínima de 300 m entre estaciones nuevas y malla de sitios de 250 m) y el mismo contrato de despliegue, pero ninguno lee los resultados de los otros.

5.1. Motor 1: similitud con compuerta de dominio

El primer motor puntúa cada sitio por su parecido con el perfil de las zonas exitosas. En el espacio de los 8 componentes principales se calcula la similitud coseno[10] entre cada candidato y el centroide del Golden Cluster. Una compuerta de dominio basada en la distancia de Mahalanobis[11] con covarianza Ledoit-Wolf[12] decide qué candidatos pertenecen al dominio: se elige porque con unas veinte AGEBs de referencia por pliegue y entre ocho y dieciocho variables la covarianza empírica queda mal condicionada (número de condición 33.5 a 54.9 frente a 2.26 a 6.44 con encogimiento, y relación n/p de 2.00 a 2.56). Como se observa en la Figura 7, la compuerta con covarianza empírica solo decidía en 0.637 de los casos frente a 0.901 con Ledoit-Wolf.

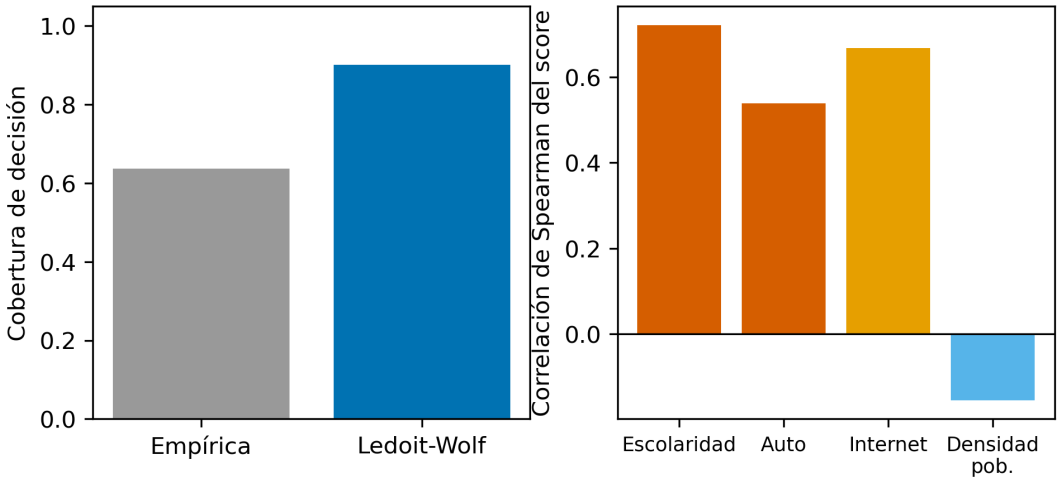


Figura 7: Motor 1. Izquierda: cobertura de decisión de la compuerta con covarianza empírica frente a Ledoit-Wolf. Derecha: correlaciones de Spearman del score de similitud con variables socioeconómicas.

En el arnés espacial el motor alcanza precisión@10 de 0.38 y NDCG@10[13] de 0.673, comparado con 0.541 del control aleatorio y 0.674 de la heurística de cercanía al transporte pesado (Tabla 1). Cuando la compuerta se abstiene, el ranking condicional sube a 0.709, lectura que debe hacerse junto a la cobertura de decisión.

[10] Similitud coseno: coseno del ángulo entre dos vectores; vale 1 si apuntan en la misma dirección.

[11] Distancia de Mahalanobis: distancia al centro de un grupo medida en unidades de la covarianza; detecta puntos fuera del soporte multivariado.

[12] Ledoit-Wolf: estimador de covarianza con encogimiento hacia una matriz bien condicionada; estabiliza la inversión cuando hay pocas referencias y varias dimensiones.

[13] NDCG: ganancia acumulada descontada normalizada; mide la calidad del ordenamiento de un ranking ponderando posición y relevancia.

Variante	Cobertura	Precisión@10	NDCG@10
Coseno + compuerta (Ledoit-Wolf)	0.901	0.38	0.673
Coseno + compuerta (empírica)	0.637	0.34	0.679
Coseno sin compuerta	1.000	0.38	0.673
Heurística cercanía transporte	1.000	0.30	0.674
Control aleatorio	1.000	0.32	0.541

Tabla 1: Desempeño de ranking del Motor 1 en el esquema espacial (medias sobre cinco pliegues).

El mismo análisis evidencia el sesgo potencial: el score correlaciona 0.72 con la escolaridad media y 0.54 con la tenencia de automóvil (Spearman; Figura 7), por lo que el portafolio tiende a repetir el perfil socioeconómico de las zonas ya servidas. Además se retiró el «techo por análogos» (una asignación de bicicletas por estaciones parecidas): su error absoluto medio fue 1.678 frente a 1.256 de la densidad constante mediana en el backtest[14], y su correlación de Spearman también fue menor (0.274 frente a 0.307). Retirarlo elevó la cobertura del portafolio B = 30 en +48,528 habitantes respecto a la publicación previa con techos: un cambio metodológico, no una mejora del método.

5.2. Motor 2: modelo predictivo y principio de parsimonia

El segundo motor entrena modelos supervisados sobre las 242 AGEBs con servicio para predecir el logaritmo de la actividad media por estación y despliega el pronóstico sobre los candidatos en dominio. Cuatro modelos se compararon con hiperparámetros fijos (Tabla 2): un predictor constante, regresión Ridge con validación interna, un bosque aleatorio y un FT-Transformer tabular.

Modelo	Hiperparámetros
Ridge (RidgeCV)	rejilla de α logarítmica 10^{-3} a 10^{3} en 13 puntos, validación cruzada interna de 5 pliegues
Bosque aleatorio	500 árboles, mínimo 5 observaciones por hoja, fracción de variables por corte 0.5
FT-Transformer	token de dimensión 32, 2 capas, 4 cabezas, red interna de 64, abandono 0.1, tasa 0.001, decaimiento 0.0001, lote 32, máximo 400 épocas, paciencia 40, 5 semillas
Constante	media del objetivo en entrenamiento

Tabla 2: Hiperparámetros fijos de los modelos comparados en el Motor 2.

La Tabla 3 resume el desempeño en el esquema espacial y la Figura 8 lo visualiza: el RMSE[15] medio es 0.5444 (constante), 0.4195 (Ridge), 0.4288 (bosque aleatorio) y 0.4206 (FT-Transformer). Frente al mejor control (Ridge) el Transformer no mejora: su diferencia de RMSE es de +0.0010 a favor de Ridge, equivalente a 0.033 veces la variación entre semillas (0.0313). Ridge tiene el RMSE medio más bajo por esa diferencia mínima, pero el FT-Transformer muestra R^2 (0.215 frente a 0.194) y Spearman (0.585 frente a 0.531) ligeramente superiores: el resultado es un empate práctico y la complejidad del Transformer no se justifica. El dictamen preespecificado (condición A falsa; 3 de 4 victorias requeridas en pliegues; mejora insuficiente frente al ruido entre semillas) lo retira del despliegue.

[14]Backtest: evaluación retrospectiva que simula la decisión sobre datos ya observados.
[15]RMSE: raíz del error cuadrático medio; menor es mejor.

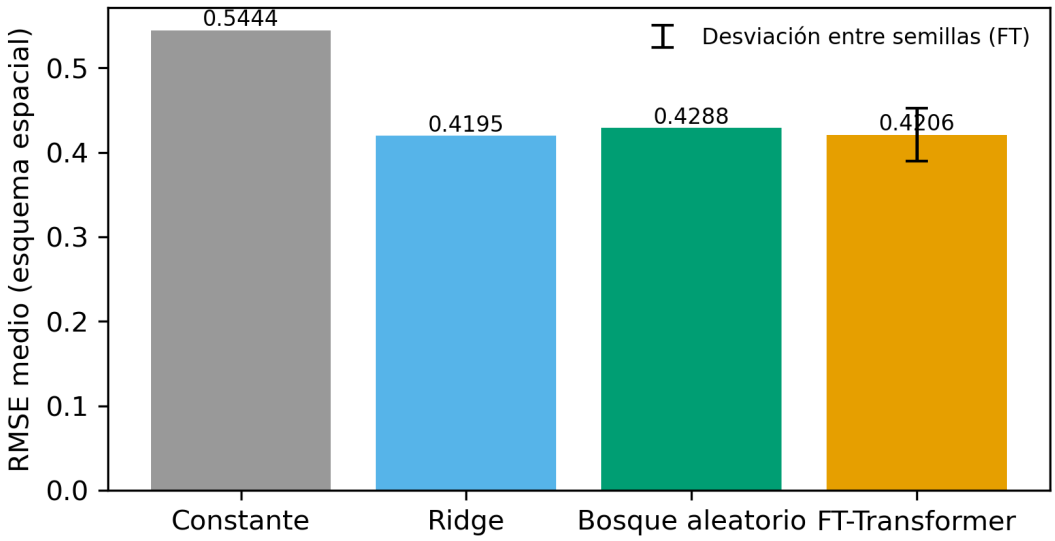


Figura 8: RMSE medio por modelo en el esquema espacial; la barra del FT-Transformer indica la desviación estándar entre semillas.

Modelo	RMSE	R^2	Spearman
Constante	0.5444	-0.303	—
Ridge	0.4195	0.194	0.531
Bosque aleatorio	0.4288	0.172	0.541
FT-Transformer	0.4206	0.215	0.585

Tabla 3: Desempeño medio de los modelos del Motor 2 en el esquema espacial (cinco pliegues).

Ningún modelo es predictivamente fuerte: el R^2 espacial máximo es 0.215. Se desplegó el bosque aleatorio por parsimonia y estabilidad, no por superioridad acreditada: frente a Ridge difiere en +0.0092 de RMSE medio y gana en 3 de 5 pliegues. La predicción sobre candidatos es exploratoria y lleva una bandera de extrapolación[16]; el motor aplicó su propia compuerta de dominio estimada sobre las 242 AGEBs servidas. Su versión del backtest del techo por análogos confirmó el retiro: error absoluto 1.438 frente a 1.256 de la densidad constante, con Spearman marginalmente mayor (0.312 frente a 0.307); al retirarlo el portafolio B = 30 ganó +6,159 habitantes.

5.3. Motor 3: optimización prescriptiva sobre grafos

El tercer motor pasa de predecir a diseñar. Los sitios candidatos se conectan en un grafo geométrico (2,333 nodos, 10,940 aristas, 1,656 sitios elegibles) donde una arista existe si dos puntos distan a lo más 500 m; las reglas exigen contigüidad a la red vigente y separación mínima de 300 m. El grafo impide estaciones aisladas porque el servicio exige origen y destino dentro de la red. Cada sitio recibe una afinidad determinista $1/(1+\text{saltos a Golden})$: la cercanía a la zona dorada medida en saltos del grafo. En consecuencia, las métricas de proximidad a Golden del portafolio quedan optimizadas por construcción y no constituyen evidencia independiente a su favor. El enfoque previo con embeddings Node2Vec se retiró como decisión metodológica (en la evidencia histórica, Spearman de la afinidad con menos saltos a Golden de -0.095).

La función objetivo combina cobertura poblacional y afinidad estructural: $f = w \cdot \text{cobertura} + (1 - w) \cdot \text{afinidad media}$, con $w = 0.5$ en la configuración primaria. La selección la hace un algoritmo Greedy[17] (heurística determinista de ganancia marginal) y se contrasta con un algoritmo genético (población 80, 120 generaciones, cruza 0.7, mutación 0.3, torneo 3, élite 2, semillas 42–46 en la configuración primaria y 42–44 en las demás; 300 portafolios aleatorios de referencia). La Tabla 4 resume las siete configuraciones evaluadas: en todas, el Greedy iguala o supera a la mejor corrida del GA en la función objetivo; en dos (w = 0.25 y w = 0.75) la diferencia es menor que la variación entre semillas del GA y se declara empate práctico (Figura 9).

w	B	f Greedy	f GA mejor	f GA media ± desv.	Veredicto
0.00	30	0.1370	0.1361	0.1356 ± 0.0004	Greedy
0.25	30	0.2001	0.1985	0.1933 ± 0.0038	Empate
0.50	30	0.2897	0.2835	0.2765 ± 0.0053	Greedy
0.50	15	0.2982	0.2889	0.2857 ± 0.0040	Greedy
0.50	50	0.2809	0.2651	0.2601 ± 0.0036	Greedy
0.75	30	0.3800	0.3706	0.3530 ± 0.0208	Empate
1.00	30	0.4704	0.4566	0.4476 ± 0.0085	Greedy

Tabla 4: Función objetivo Greedy frente a algoritmo genético en las siete configuraciones (misma función objetivo y reglas de factibilidad).

En población cubierta (Figura 10): a B = 15 el Greedy selecciona 166,731 habitantes nuevos frente a 161,639 del mejor GA (ventaja de 5,092); a B = 30 son 310,288 frente a 305,090 (media de cinco semillas 294,665), una ventaja de 5,198; y a B = 50 el Greedy alcanza 481,554 frente a 452,666 (ventaja de 28,887). En costo computacional (Figura 11), una ejecución del Greedy toma 0.016 s frente a 51.4 s por semilla del GA en la configuración primaria (3,193x; rango emparejado 2,786x a

[16] OOD: fuera del dominio de entrenamiento; la predicción en ese territorio extrapola fuera del soporte observado.
[17] Greedy: algoritmo voraz que añade en cada paso el sitio de mayor ganancia marginal.

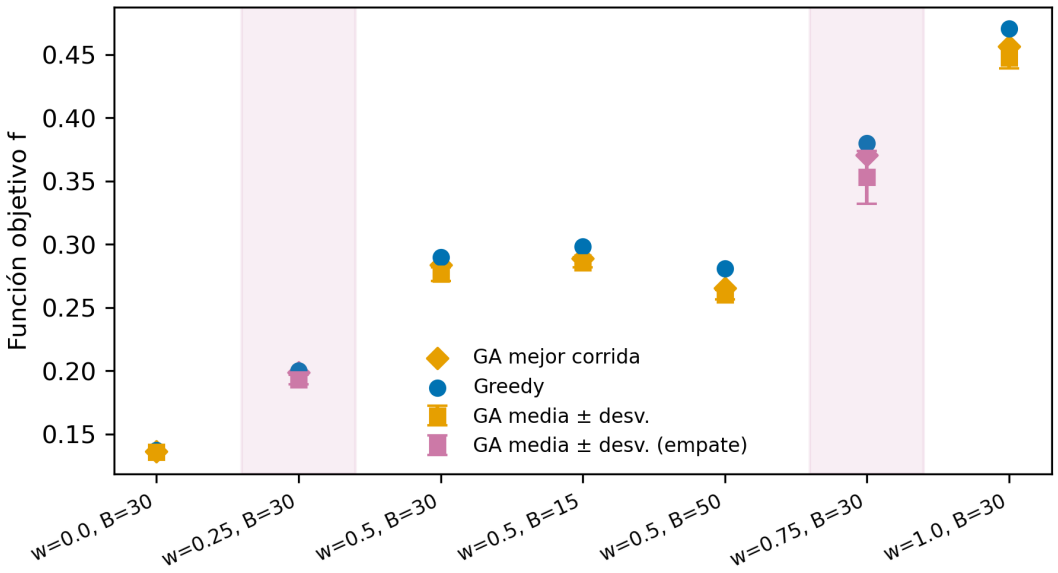


Figura 9: Función objetivo por configuración: Greedy frente a la mejor corrida y a la media ± desviación entre semillas del GA; las franjas sombreadas marcan los empates dentro del ruido entre semillas.

4,422x). Los totales del experimento —Greedy 0.123 s frente a 1,303 s del GA, unos 21.7 minutos— no son pareados: el GA corre varias semillas por configuración y el Greedy una sola corrida, por lo que el cociente de totales no es un indicador válido. El Greedy no gana por construcción: es una heurística sin garantía formal bajo las restricciones de contigüidad y espaciamiento (submodularidad[18] solo garantiza la cota clásica sin esas restricciones); en los experimentos igualó o superó al GA en todas las configuraciones, con empate estadístico en dos.

6. Resultados y discusión

La Tabla 5 resume los portafolios oficiales a los tres presupuestos[19] y la Figura 12 los compara visualmente.

El traslape entre motores es bajo: a B = 30 los índices de Jaccard[20] de sitios son 0.176 (M1–M2), 0.091 (M1–M3) y 0.250 (M2–M3), y de AGEBs 0.150, 0.089 y 0.262 (Figura 13). El consenso territorial concentra 18 sitios elegidos por al menos dos motores y 4 elegidos por los tres (Figura 14); el conteo por presupuesto es 9/3 a B = 15 y 32/6 a B = 50.

Los radares de las Figuras 15 y 16 usan ejes fijos: el área del radar no es un puntaje agregado y no ordena a los motores. La matriz de la Figura 17 resume las métricas oficiales recomputadas desde los portafolios publicados, y la Figura 18 muestra cuántas estaciones cae cada motor por AGEB.

La tensión entre los objetivos queda visible en la Figura 19 y en la Figura 20. El Motor 1 premia

[18] Submodularidad: propiedad de rendimientos decrecientes de la cobertura; la garantía teórica $(1-1/e)$ del Greedy no aplica formalmente con las restricciones de red impuestas.

[19] La población cubierta por un portafolio se calcula sobre las celdas de 200 m contenidas en la unión de las zonas de captura euclidianas de 500 m; cada celda cuenta una sola vez, por lo que el total es menor o igual que la suma de las poblaciones de las zonas individuales cuando estas se traslapan.

[20] Índice de Jaccard: tamaño de la intersección sobre el de la unión de dos conjuntos.

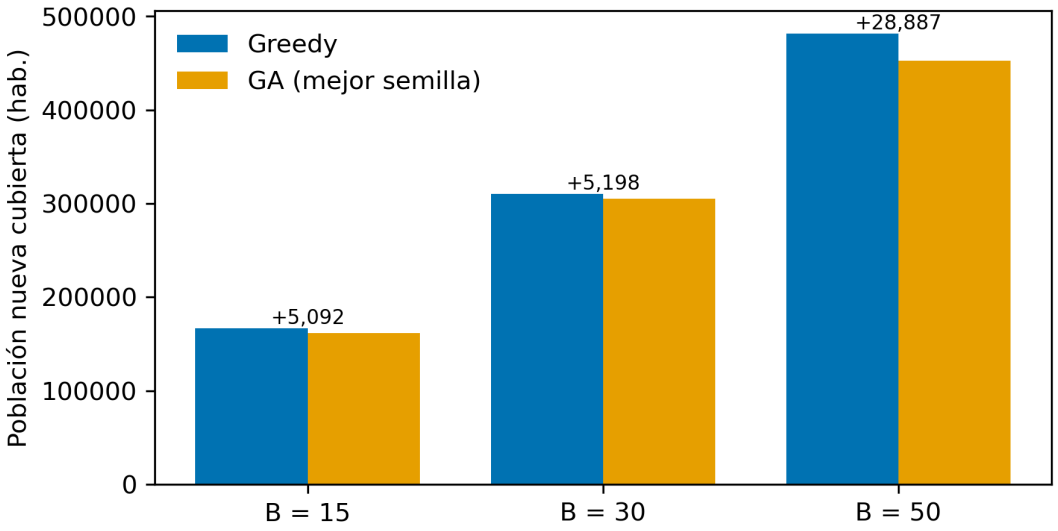


Figura 10: Población nueva cubierta por el Greedy y por la mejor semilla del GA a cada presupuesto; la etiqueta indica la ventaja del Greedy en habitantes.

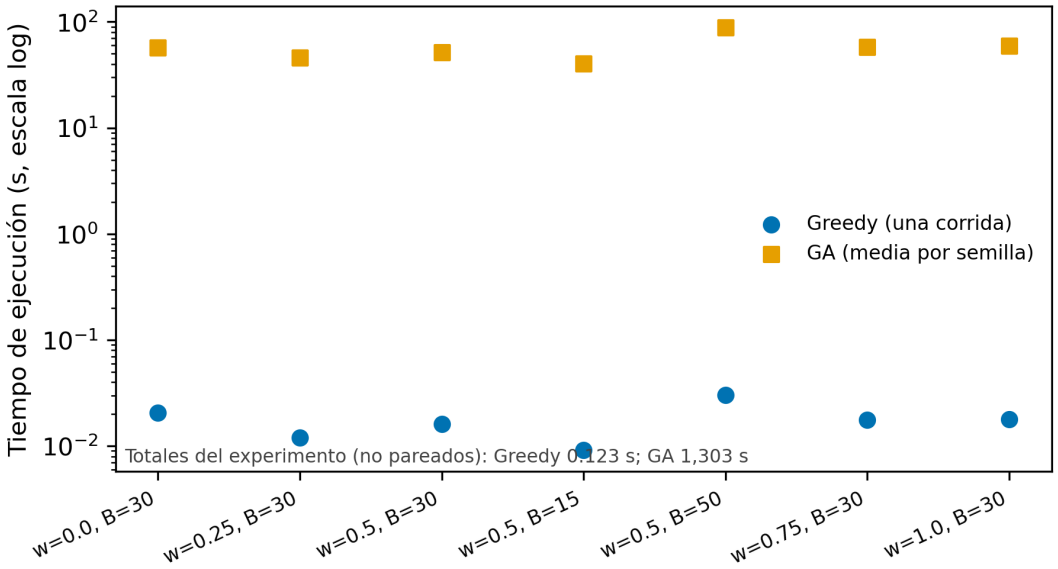


Figura 11: Tiempo de ejecución por configuración (escala logarítmica): una corrida del Greedy frente a la media por semilla del GA; la nota inferior reporta los totales no pareados del experimento.

Motor	B	Pob. nueva	% pob.	AGEBs	Dist. media (m)	Escolaridad
Motor 1	15	113,528	1.42	10	822	13.19
Motor 2	15	136,490	1.71	12	1218	11.99
Motor 3	15	166,731	2.09	14	1675	11.63
Motor 1	30	202,337	2.54	21	1262	13.02
Motor 2	30	282,102	3.54	25	1359	11.83
Motor 3	30	310,288	3.89	28	1700	11.64
Motor 1	50	300,803	3.78	33	1553	13.27
Motor 2	50	428,401	5.38	41	1688	11.75
Motor 3	50	481,554	6.04	46	1786	11.57

Tabla 5: Cobertura de los portafolios oficiales por motor y presupuesto: población nueva en la unión de zonas de captura, AGEBs alcanzadas, distancia media a la red vigente y escolaridad media de las AGEBs seleccionadas.

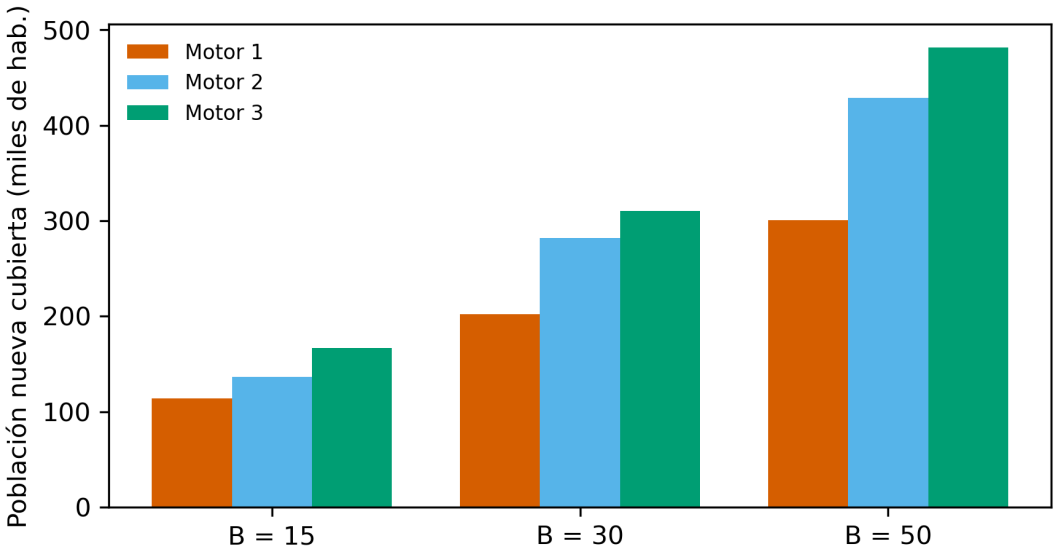


Figura 12: Población nueva cubierta por los portafolios oficiales de los tres motores a cada presupuesto.

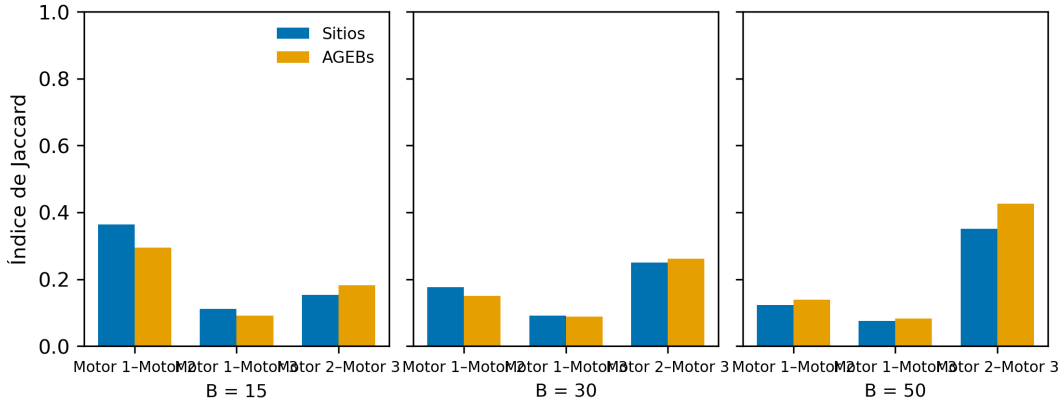


Figura 13: Índices de Jaccard de sitios y de AGEBs entre pares de motores por presupuesto; el traslape bajo evidencia que los motores seleccionan territorios distintos.

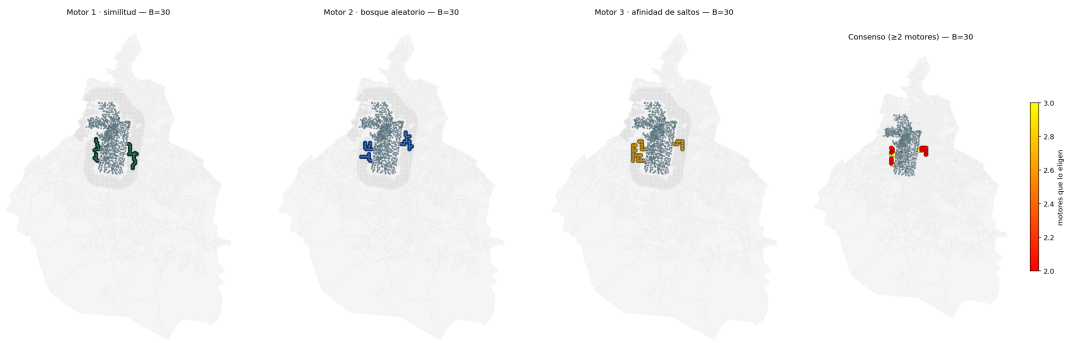


Figura 14: Mapa del universo evaluable y del consenso territorial: sitios elegidos por al menos dos motores y por los tres.

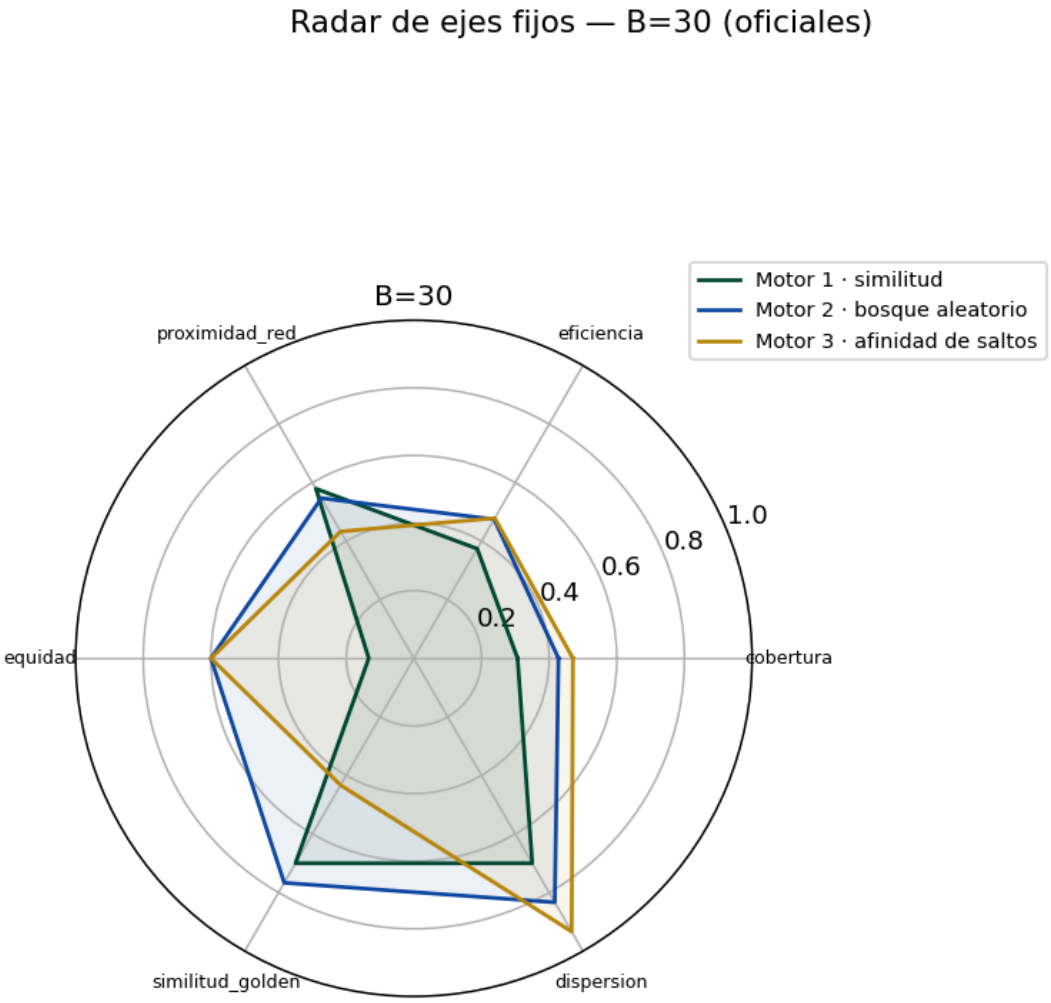


Figura 15: Radar de ejes fijos en B = 30; cada eje codifica un objetivo distinto y el área no es un puntaje.

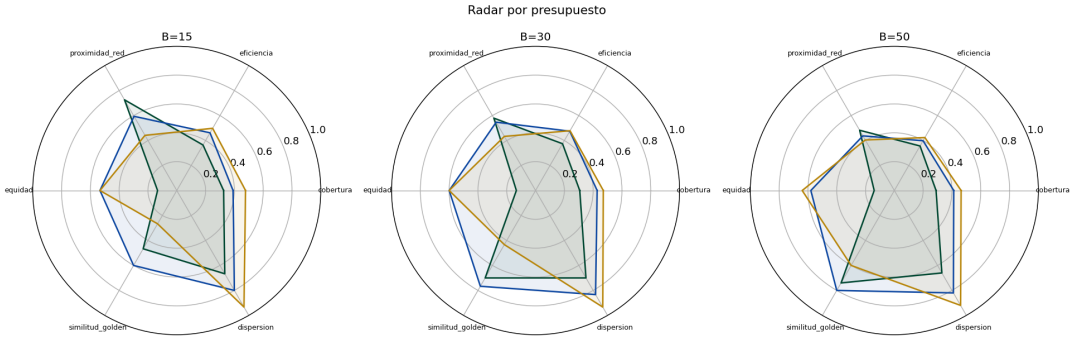


Figura 16: Radar de ejes fijos por presupuesto para cada motor.

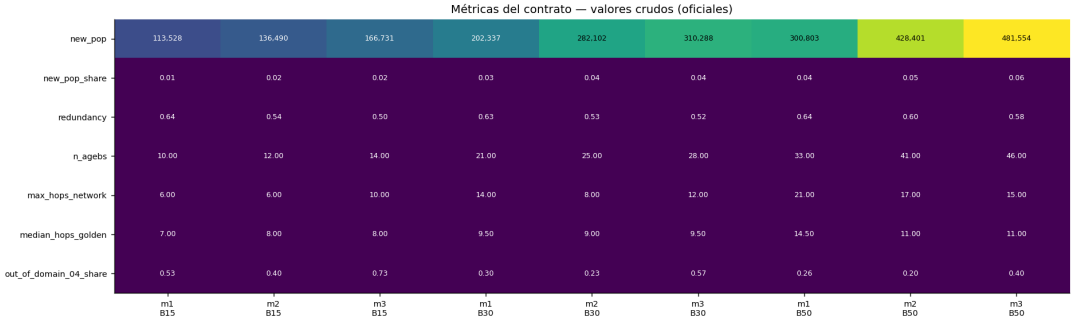


Figura 17: Matriz de métricas oficiales por motor y presupuesto, recomputadas desde los portafolios publicados.

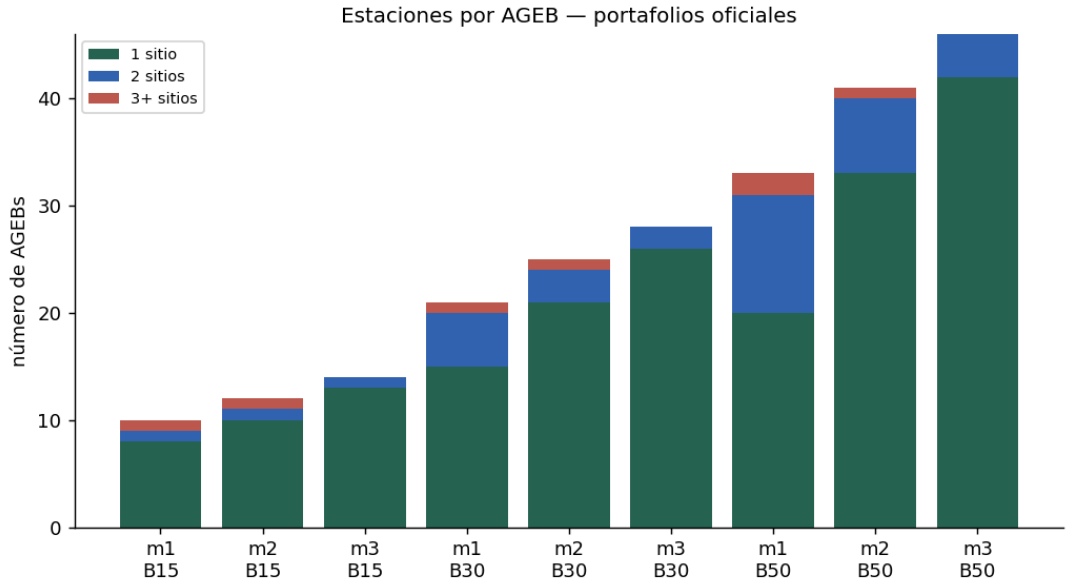


Figura 18: Distribución de estaciones seleccionadas por AGEB (1, 2 o 3 o más) en cada portafolio oficial.

la similitud con el perfil de las zonas exitosas: su score correlaciona 0.72 con la escolaridad y 0.54 con la tenencia de automóvil, y su portafolio B = 30 selecciona AGEBs de escolaridad media 13.02, el valor más alto de los tres; existe el riesgo declarado de replicar el sesgo socioeconómico histórico. El Motor 3 maximiza cobertura poblacional más cercanía a la red —la equidad no es un objetivo explícito— y su portafolio B = 30 cubre 310,288 habitantes con escolaridad media 11.64 frente a 12.23 del universo de candidatos: la menor escolaridad es una consecuencia observada, no un objetivo programado.

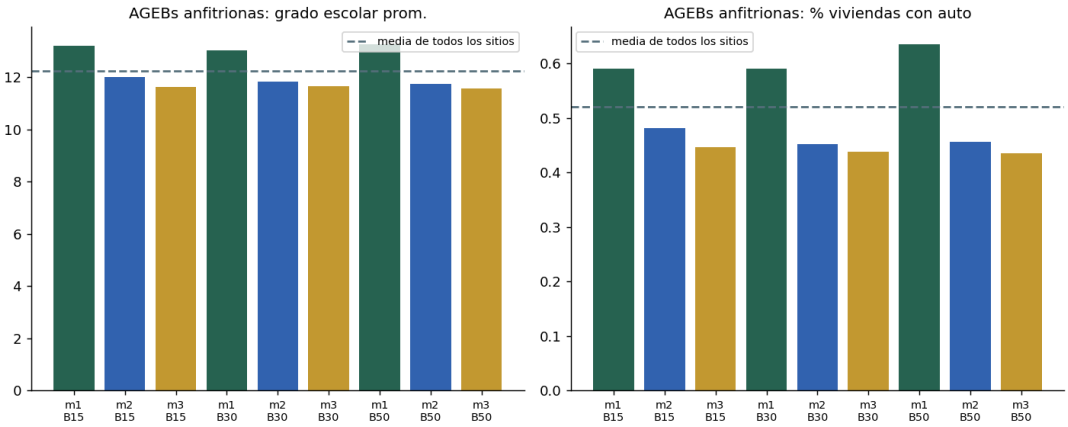


Figura 19: Perfil de equidad de los portafolios: escolaridad media y tenencia de automóvil en las AGEBs seleccionadas frente al universo de candidatos.

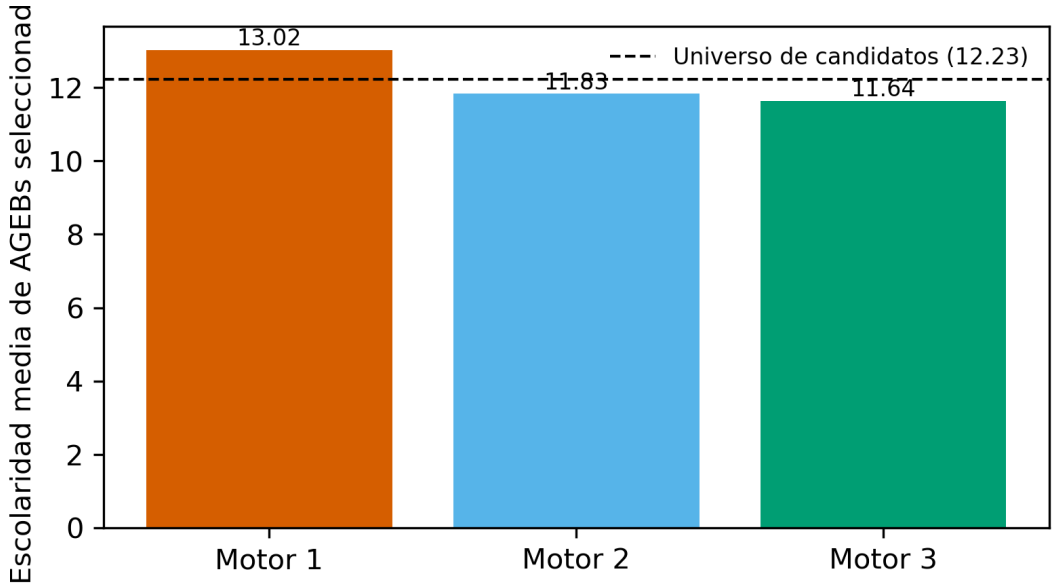


Figura 20: Escolaridad media de las AGEBs seleccionadas por cada motor a B = 30 frente al universo de candidatos (línea punteada).

La comparación es descriptiva: con presupuesto fijo y objetivos distintos no se declara un ganador agregado. El tiempo acumulado del GA (1,303 s) frente al del Greedy (0.123 s) refleja el costo de ejecutar varias semillas por configuración; no ordena a los motores.

7. Conclusiones

7.1. Respuesta a la hipótesis

La respuesta, con matices y condiciones, es afirmativa. Un enfoque de ciencia de datos sí puede diseñar una expansión justa y conectada sin replicar el sesgo histórico, siempre que se respeten los tres principios: la fuga de datos se descartó antes del modelado (las variables derivadas de viajes con correlación 0.898 quedaron fuera), las AGEBs sin servicio se trataron como no etiquetadas y la tensión similitud–equidad se documentó explícitamente sin imponer una resolución única. Las condiciones son reales: la cobertura es población en zonas de captura, no demanda observada; ningún modelo predictivo resultó fuerte; y la cercanía a Golden del Motor 3 está optimizada por construcción.

7.2. Recomendaciones

Se recomienda iniciar un piloto sobre los 4 sitios de consenso triple y los 18 de consenso doble a $B = 30$, sujeto a levantamiento de campo, costos de instalación y verificación de la red caminable. Como instrumento de trabajo se sugiere usar el Motor 3 como generador de portafolios (heurística determinista, reproducible y de costo computacional mínimo) y el Motor 1 como control de similitud para auditar el sesgo socioeconómico de cada propuesta.

7.3. Límites de la investigación

Los límites declarados son: la cobertura poblacional no es demanda ni uso observado; el análisis no modela costos, caminabilidad peatonal ni operación del sistema; ninguna asociación reportada es causal; las fuentes tienen épocas distintas (censo, viajes y directorio económico); la abstención de la compuerta no implica sitio deficiente; las métricas de cercanía a Golden del Motor 3 están optimizadas por construcción; el estudio cubre una sola ciudad y un solo año de viajes.

7.4. Trabajo futuro

Queda abierta la incorporación de costos y restricciones operativas, la medición de demanda real tras un piloto, la extensión a red caminable, la sensibilidad temporal con más años de operación y la réplica del arnés en otras ciudades del sistema.

8. Bibliografía

[1] Gobierno de la Ciudad de México — SEMOVI / EcoBici. Datos abiertos de viajes del sistema ecobici, 2025. Registros de viajes del sistema público de bicicletas.

[2] INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. Población por AGEB urbana.

[3] INEGI. Marco geoestadístico, 2020. Cartografía de AGEBs urbanas.

[4] INEGI. Directorio estadístico nacional de unidades económicas (denue), 2026. Establecimientos económicos registrados.

[5] Movilidad CDMX / operadores de transporte público. Especificación gtfs de la red de transporte público de la ciudad de méxico, 2026. Paradas y calendarios de servicio.

A. Registro de afirmaciones verificadas

La Tabla 6 reproduce el registro sellado de afirmaciones: cada una lleva su identificador, tema, estatus y enunciado, saneado de toda referencia interna al pipeline.

Tabla 6: Registro de afirmaciones verificadas del análisis.

Id	Tema	Estatus	Afirmación
C01	cobertura poblacional	comparación descriptiva	A B=30, la población nueva en áreas de captura es Motor 1 (similitud): 202,337 hab. nuevos en 21 AGEBs (15/5/1 con 1/2/3+ estaciones); Motor 2 (bosque aleatorio): 282,102 hab. nuevos en 25 AGEBs (21/3/1 con 1/2/3+ estaciones); Motor 3 (afinidad de saltos): 310,288 hab. nuevos en 28 AGEBs (26/2/0 con 1/2/3+ estaciones). Tras retirar el techo por análogos, los portafolios B=30 de los motores 1 y 2 cambiaron en +48,528 y +6,159 habitantes respecto a la versión previa.
C02	cobertura poblacional	comparación descriptiva	A B=50, la población nueva en áreas de captura es Motor 1 (similitud): 300,803 hab. nuevos en 33 AGEBs (20/11/2 con 1/2/3+ estaciones); Motor 2 (bosque aleatorio): 428,401 hab. nuevos en 41 AGEBs (33/7/1 con 1/2/3+ estaciones); Motor 3 (afinidad de saltos): 481,554 hab. nuevos en 46 AGEBs (42/4/0 con 1/2/3+ estaciones).
C03	divergencia territorial	comparación descriptiva	Los motores seleccionan portafolios territorialmente distintos: a B=30 el Jaccard de sitios es 0.176 (M1-M2), 0.091 (M1-M3) y 0.250 (M2-M3); 18 sitios son elegidos por al menos 2 motores y 4 por los 3.
C04	tensión similitud equidad	comparación descriptiva	A B=30, la escolaridad media de las AGEBs seleccionadas es 13.02 (M1), 11.83 (M2) y 11.64 (M3) frente a 12.23 en todos los sitios candidatos; la fracción de sitios en AGEBs fuera del dominio del arnés espacial es 0.30 (M1), 0.23 (M2) y 0.57 (M3).
C05	tiempos Greedy vs GA	hecho verificado	Con la misma función objetivo y reglas de factibilidad, en la configuración primaria (w=0.5, B=30) el greedy toma 0.016 s por corrida frente a 51.4 s por semilla del GA —3,193x más rápido—; el rango del cociente emparejado entre configuraciones es 2,786x-4,422x.
C06	objetivo Greedy vs GA	hecho verificado	En las 7 configuraciones evaluadas el greedy alcanza un objetivo al menos tan alto como la mejor corrida del GA en 7 de ellas; la brecha GA-greedy va de -0.0158 a -0.0009 y el mejor GA queda en el percentil 1.00 frente a portafolios aleatorios factibles.

Id	Tema	Estatus	Afirmación
C07	dictamen Motor 2	hecho verificado	El FT-Transformer no justifica su complejidad: su RMSE medio (0.4206) no es menor que el del mejor control (ridge 0.4195) y la mejora condicionada (-0.0010) es una fracción de la variación entre semillas (0.0313; razón 0.033), así que sale del despliegue; el bosque aleatorio se despliega por parsimonia y estabilidad.
C08	arnes espacial	hecho verificado	El esquema primario deja 0 pares colindantes prueba-entrenamiento tras el buffer de 500 m en los 5 folds (antes: [95, 57, 59, 50, 59]); la distancia mínima prueba-entrenamiento retenida es 500.6 m y los 15 bloques son contiguos (componentes del grafo de adyacencia: 1).
C09	compuerta ledoit wolf	hecho verificado	Con n/p entre 2.00 y 2.56, el encogimiento Ledoit-Wolf (0.38-0.70) estabiliza la compuerta: número de condición 2.26-6.44 frente a 33.5-54.9 con la covarianza empírica, y la cobertura de decisión sube de 0.637 a 0.901 sin cambiar el NDCG@10 respecto al coseno sin compuerta (0.673).
C10	remoción techo análogos	resultado negativo	El techo por análogos —densidad histórica de planeación, no demanda— no supera a una densidad constante mediana en MAE (Motor 1: 1.678 vs 1.256; Motor 2: 1.438 vs 1.256); en Spearman, el análogo queda por debajo en el Motor 1 (0.274 vs 0.307) y marginalmente por encima en el Motor 2 (0.312 vs 0.307).
C11	retiro node2vec	resultado negativo	Node2Vec se retiró del análisis por decisión metodológica: la afinidad por embeddings no ordenaba por cercanía al núcleo (resultado histórico de Motor 3, no recalculado: Spearman con saltos a Golden -0.095 por centroide y -0.095 por dorado más cercano con q=0.5) y añadía complejidad e interpretación sin cambiar la decisión de despliegue.
C12	consistencia publicaciones	hecho verificado	La comparación final recomputó 10 portafolios publicados con las funciones del contrato de despliegue: todos son factibles y todas las métricas coinciden (rtol 1e-09); los tres motores referencian el mismo sello del arnés espacial (ed7bf47bafab. . .).